

建霖实习

Zixuan Huang

2026-08-14

```
# Load package
library(readxl)
library(writexl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(scales)
library(corrplot)
library(broom)
library(ggrepel)
# Set working directory
setwd("C:/Users/youpindao/OneDrive/Desktop/建霖实习")

# Importing files
financialsheet <- read_excel("financialsheet.xlsx", skip = 3)

# ----- FIX: DELETE summary total row FIRST before date conversion -----
-
financialsheet <- financialsheet[-20, ]

# Change year format
head(financialsheet$年月)

## [1] "45658" "45689" "45717" "45748" "45778" "45809"

financialsheet$年月 <- format(
  as.Date(as.numeric(financialsheet$年月), origin = "1899-12-30"),
  "%Y-%m"
)

# remove columns for data cleaning
financialsheet$累计墨西哥产线营业额_财务口径 <- NULL
financialsheet$所得税费用 <- NULL
financialsheet$其他成本调整 <- NULL
financialsheet$工单差异转出 <- NULL
financialsheet$厂商返利 <- NULL
financialsheet$营业税金及附加 <- NULL
financialsheet$资产减值损失 <- NULL
financialsheet$汇兑损失 <- NULL
financialsheet$累计其他成本调整 <- NULL
financialsheet$累计工单差异转出 <- NULL
```

```

financialsheet$累计厂商返利 <- NULL
financialsheet$累计营业税金及附加 <- NULL
financialsheet$累计资产减值损失 <- NULL
financialsheet$累计汇兑损失 <- NULL
financialsheet$当月检验合格批 <- NULL
financialsheet$在制库存金额 <- NULL
# Quick check instead of View()
View(financialsheet)
# Export cleaned file
write_xlsx(
  financialsheet,
  "C:/Users/youpindao/OneDrive/Desktop/建霖实习/financialsheet_cleaned.xlsx"
)
df_ana <- financialsheet %>%
  mutate(
    # "2025-01" 字符串补成完整日期 Date 类型, 不需要 zoo 包
    年月 = as.Date(paste0(年月, "-01"), format = "%Y-%m-%d")
  )

# 计算环比、各类占比衍生指标
df_ana <- df_ana %>%
  mutate(
    营业额环比 = (营业额 - lag(营业额)) / lag(营业额),
    营业成本环比 = (营业成本 - lag(营业成本)) / lag(营业成本),
    毛利率 = (营业额 - 营业成本) / 营业额,

    管理费用率 = 管理费用 / 营业额,
    销售费用率 = 销售费用 / 营业额,
    研发费用率 = 研发费用 / 营业额,

    直接材料占比 = 销售成本_直接材料 / 销售成本,
    直接人工占比 = 销售成本_直接人工 / 销售成本,
    制造费用占比 = 销售成本_制造费用 / 销售成本,
    加工费占比 = 销售成本_加工费 / 销售成本,
    间接材料占比 = 销售成本_间接材料 / 销售成本,

    北美占比 = 北美营业额_财务口径 / 营业额,
    中国占比 = 中国营业额_财务口径 / 营业额,
    欧带占比 = 欧带营业额_财务口径 / 营业额,

    新品占比 = 新品营业额_财务口径 / 营业额,
    智能产品占比 = 智能产品营业额_财务口径 / 营业额,
    泰国产线占比 = 泰国产线营业额_财务口径 / 营业额,

    采购销售比 = 采购额 / 营业额,

```

库存销售比 = 库存金额 / 营业额
)

`glimpse(df_ana)`

```
## Rows: 19
## Columns: 91
## $ 年月 <date> 2025-01-01, 2025-02-01, 2025-03-01, 2
025-...
## $ 新品营业额 <dbl> 263891397, 200880752, 226256158, 195387
715...
## $ 累计新品营业额 <dbl> 263891397, 464772149, 691028307, 886416
022...
## $ 营业额 <dbl> 1125981258, 823723934, 1076541889, 963
8938...
## $ 累计营业额 <dbl> 1125981258, 1949705191, 3026247081, 399
014...
## $ 北美营业额_财务口径 <dbl> 502805949, 403185213, 479996055, 4049401
31...
## $ 中国营业额_财务口径 <dbl> 113674688, 85770131, 135688396, 11986834
1,...
## $ 欧带营业额_财务口径 <dbl> 101095089, 51643059, 64719151, 87936857,
8...
## $ 新品营业额_财务口径 <dbl> 163621165, 114559967, 125531755, 1111845
00...
## $ 智能产品营业额_财务口径 <dbl> 44578629, 33377956, 52346222, 47968492,
55...
## $ 泰国产线营业额_财务口径 <dbl> 57354730, 68403589, 70289665, 42945405,
72...
## $ 累计北美营业额_财务口径 <dbl> 502805949, 905991162, 1385987217, 179092
73...
## $ 累计中国营业额_财务口径 <dbl> 113674688, 199444819, 335133215, 4550015
56...
## $ 累计欧带营业额_财务口径 <dbl> 101095089, 152738147, 217457299, 3053941
56...
## $ 累计智能产品营业额_财务口径 <dbl> 44578629, 77956585, 130302807, 178271299,
...
## $ 累计新品营业额_财务口径 <dbl> 163621165, 278181132, 403712887, 5148973
86...
## $ 累计泰国产线营业额_财务口径 <dbl> 57354730, 125758319, 196047984, 23899338
9,...
## $ 主营业务收入_财务口径 <dbl> 1156325819, 854399539, 1098314922, 98973
53...
## $ 其他业务收入_财务口径 <dbl> 18038655, 21836532, 24377413, 17587803,
17...
## $ 其他业务收入 <dbl> 14516363, 15618266, 19800353, 12119963,
81...
```

## \$ 模具收入 405...	<dbl> 11744544.7, 12977965.4, 14453103.8, 741
## \$ 其他业务收入_其他收入 63...	<dbl> 2771818, 2640300, 5347249, 4705906, 3298
## \$ 营业成本 322...	<dbl> 632383123, 465003000, 641136781, 574471
## \$ 主营业务成本 728...	<dbl> 622780721, 456023946, 629178200, 568269
## \$ 销售成本 545...	<dbl> 624014959, 459544551, 633788858, 566238
## \$ 销售成本_直接材料 520...	<dbl> 422967419, 320325453, 448348380, 400156
## \$ 销售成本_直接人工 702...	<dbl> 52196673.5, 40276019.3, 50923983.4, 472
## \$ 销售成本_制造费用 61...	<dbl> 72775773, 56985952, 69818726, 64996971,
## \$ 销售成本_加工费 27...	<dbl> 63169844, 31467367, 52775199, 42129973,
## \$ 销售成本_间接材料 848...	<dbl> 12905250.1, 10489756.3, 11922565.5, 116
## \$ 合同履约成本 150...	<dbl> 8469388.84, 8344605.40, 9881520.19, 925
## \$ 合同履约成本_运输费用 55...	<dbl> 3991071.80, 3478850.72, 4311960.81, 4210
## \$ 合同履约成本_出口费用 56...	<dbl> 3422859, 3589132, 4338935, 3554411, 4554
## \$ 合同履约成本_快递费 10...	<dbl> 352302.8, 199294.7, 234013.1, 556904.1,
## \$ 合同履约成本_仓储费 8...	<dbl> 703155.3, 1077327.9, 996611.4, 929640.9,
## \$ 主营_其他成本 273...	<dbl> -296135.04, -3758282.82, -4471482.68, -
## \$ 其他业务成本 979...	<dbl> 9602402, 8979054, 11958581, 6201594, 47
## \$ 关联方返利调整 045...	<dbl> -194909.8, -872126.5, -1937885.6, -1713
## \$ 模具成本 33....	<dbl> 8641501.4, 8528516.5, 10508671.5, 38162
## \$ 其他业务成本_其他成本 ...	<dbl> 960900.8, 450537.6, 1449909.2, 2385360.6,
## \$ 营业费用_财务口径 786...	<dbl> 141734927, 126707018, 143556253, 137481
## \$ 预计营收 10,...	<dbl> 132632576, 89341359, 120454144, 1150736
## \$ 累计主营业务收入 539...	<dbl> 874259393, 1517386169, 2352647902, 3109

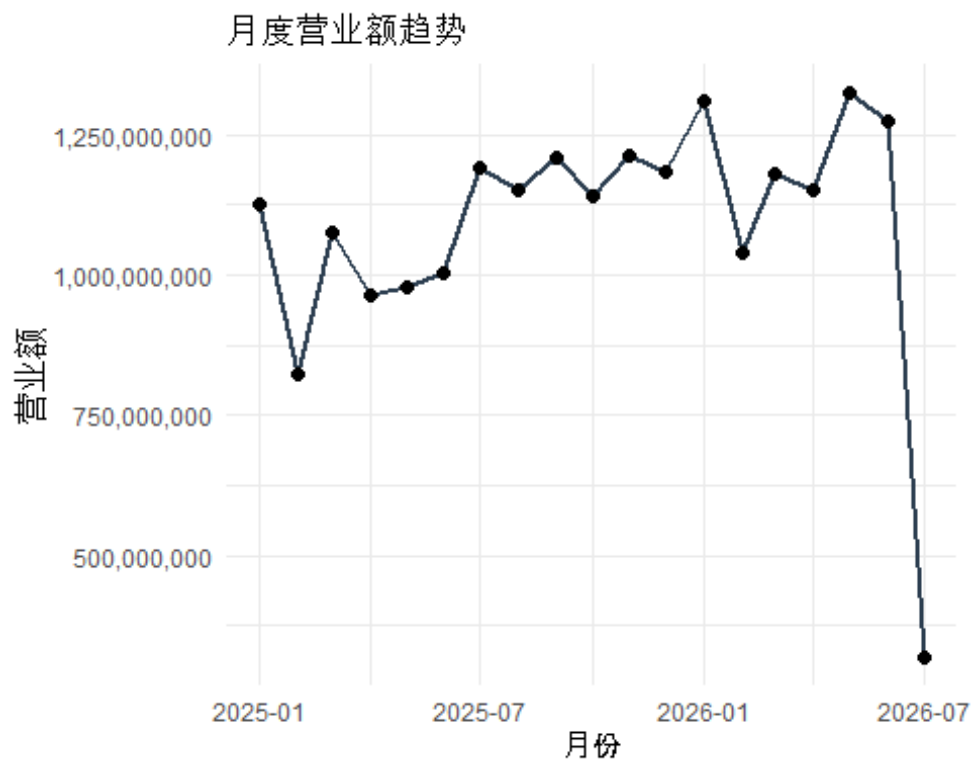
## \$ 累计其他业务收入 70...	<dbl> 14516363, 30134629, 49934982, 62054945,
## \$ 累计模具收入 51...	<dbl> 11744545, 24722510, 39175614, 46589670,
## \$ 累计其他业务收入_其他收入 76...	<dbl> 2771818, 5412119, 10759368, 15465274, 18
## \$ 累计营业成本 994...	<dbl> 632383123, 1097386123, 1738522904, 2312
## \$ 累计主营业务成本 252...	<dbl> 622780721, 1078804666, 1707982867, 2276
## \$ 累计销售成本 586...	<dbl> 624014959, 1083559510, 1717348368, 2283
## \$ 累计销售成本_直接材料 77...	<dbl> 422967419, 743292872, 1191641252, 159179
## \$ 累计销售成本_直接人工 ...	<dbl> 52196673, 92472693, 143396676, 190666899,
## \$ 累计销售成本_制造费用 1,...	<dbl> 72775773, 129761725, 199580451, 26457742
## \$ 累计销售成本_加工费 ...	<dbl> 63169844, 94637211, 147412410, 189542383,
## \$ 累计销售成本_间接材料 56...	<dbl> 12905250, 23395006, 35317572, 47002432,
## \$ 累计合同履约成本 702...	<dbl> 8469388.8, 16813994.2, 26695514.4, 3594
## \$ 累计合同履约成本_运输费用 37...	<dbl> 3991071.8, 7469922.5, 11781883.3, 159924
## \$ 累计合同履约成本_出口费用 45...	<dbl> 3422859, 7011991, 11350926, 14905337, 19
## \$ 累计合同履约成本_快递费 1...	<dbl> 352302.8, 551597.6, 785610.7, 1342514.8,
## \$ 累计合同履约成本_仓储费 5,...	<dbl> 703155.3, 1780483.1, 2777094.6, 3706735.
## \$ 累计主营_其他成本 -1...	<dbl> -296135, -4054418, -8525901, -11257678,
## \$ 累计关联方返利调整 96...	<dbl> -194909.8, -1067036.3, -3004921.9, -4717
## \$ 累计其他业务成本 415...	<dbl> 9602402, 18581456, 30540037, 36741631,
## \$ 累计模具成本 339...	<dbl> 8641501, 17170018, 27678689, 31494923,
## \$ 累计其他业务成本_其他成本 3,...	<dbl> 960900.8, 1411438.4, 2861347.7, 5246708.
## \$ 采购额 6262...	<dbl> 484653027, 374464127, 588248319, 56693
## \$ 库存金额 044...	<dbl> 1228363582, 1201364150, 1259545660, 135

## \$ 管理费用 50...	<dbl> 50313540, 47964724, 48699159, 54356624,
## \$ 销售费用 35...	<dbl> 30397705, 33826897, 38102366, 36009105,
## \$ 制造费用 828...	<dbl> 145646291, 139295319, 160147403, 158527
## \$ 研发费用 46...	<dbl> 41211342, 42520934, 45335445, 49328938,
## \$ 费用总额 494...	<dbl> 267568879, 263607874, 292284373, 298222
## \$ 人均净利润 902...	<dbl> 2032066, 1488252, 1890074, 1794198, 212
## \$ 营业额环比 5, ...	<dbl> NA, -0.26843904, 0.30692074, -0.1046387
## \$ 营业成本环比 9, ...	<dbl> NA, -0.26468151, 0.37877988, -0.1039800
## \$ 毛利率 0098...	<dbl> 0.4383715, 0.4354868, 0.4044479, 0.404
## \$ 管理费用率 563...	<dbl> 0.04468417, 0.05822913, 0.04523666, 0.0
## \$ 销售费用率 373...	<dbl> 0.02699664, 0.04106582, 0.03539330, 0.0
## \$ 研发费用率 511...	<dbl> 0.03660038, 0.05162037, 0.04211210, 0.0
## \$ 直接材料占比 925...	<dbl> 0.6778162, 0.6970498, 0.7074097, 0.7066
## \$ 直接人工占比 834...	<dbl> 0.08364651, 0.08764334, 0.08034850, 0.0
## \$ 制造费用占比 147...	<dbl> 0.11662505, 0.12400528, 0.11016086, 0.1
## \$ 加工费占比 744...	<dbl> 0.10123130, 0.06847512, 0.08326937, 0.0
## \$ 间接材料占比 206...	<dbl> 0.02068099, 0.02282642, 0.01881157, 0.0
## \$ 北美占比 086...	<dbl> 0.4465491, 0.4894664, 0.4458684, 0.4201
## \$ 中国占比 243...	<dbl> 0.10095611, 0.10412485, 0.12604098, 0.1
## \$ 欧带占比 912...	<dbl> 0.08978399, 0.06269462, 0.06011763, 0.0
## \$ 新品占比 493...	<dbl> 0.1453143, 0.1390757, 0.1166065, 0.1153
## \$ 智能产品占比 497...	<dbl> 0.03959092, 0.04052080, 0.04862442, 0.0
## \$ 泰国产线占比 445...	<dbl> 0.05093755, 0.08304189, 0.06529209, 0.0

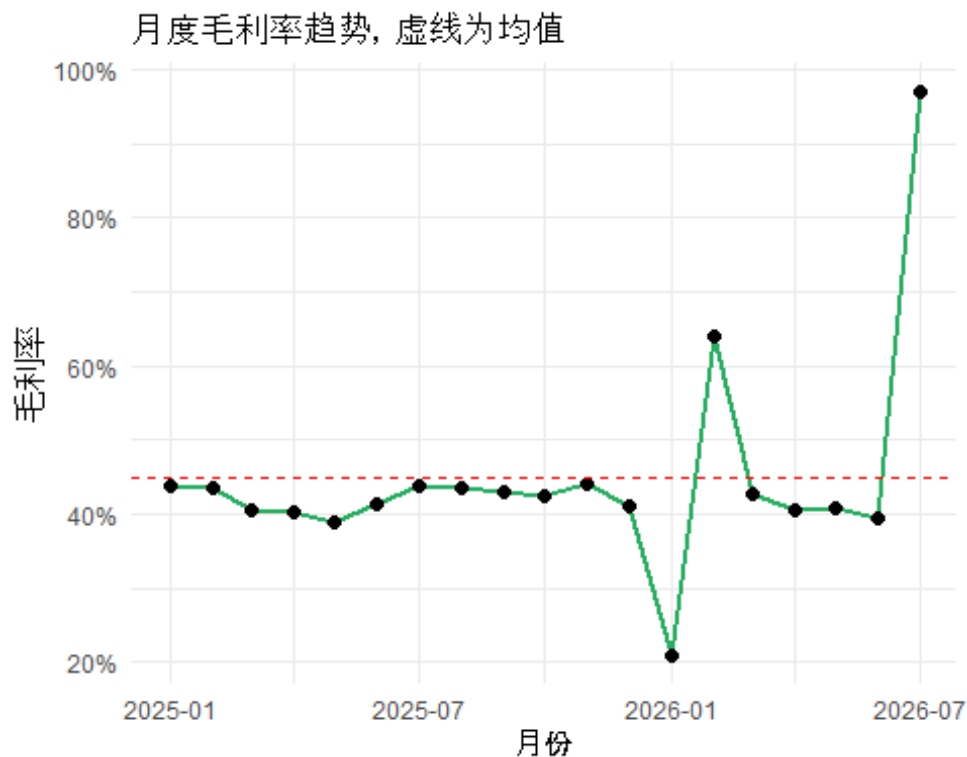
```
## $ 采购销售比      <dbl> 0.4304273, 0.4545991, 0.5464240, 0.5881729...
## $ 库存销售比      <dbl> 1.090927, 1.458455, 1.169992, 1.401028, 1....
```

1. 营业额 & 毛利率总趋势

```
ggplot(df_ana, aes(x = 年月, y = 营业额)) +
  geom_line(linewidth = 1, color = "#2c3e50") +
  geom_point(size = 2) +
  scale_y_continuous(labels = comma) +
  labs(title = "月度营业额趋势", x = "月份", y = "营业额") +
  theme_minimal()
```



```
ggplot(df_ana, aes(x = 年月, y = 毛利率)) +
  geom_line(linewidth = 1, color = "#27ae60") +
  geom_point(size = 2) +
  geom_hline(yintercept = mean(df_ana$毛利率, na.rm = TRUE), linetype = 2, color = "red") +
  scale_y_continuous(labels = percent) +
  labs(title = "月度毛利率趋势, 虚线为均值", x = "月份", y = "毛利率") +
  theme_minimal()
```



1. 月度营业额趋势

图:从月度营业额时序图可以看到，公司月度营业额呈现高度的月度波动特征，没有平稳增长趋势，存在明显的大小月现象。2025 年大部分月份营业额维持在 8-13 亿区间来回震荡，旺季冲高、次月回落。2026-07 月份出现极端下跌，营业额大幅跳水，环比跌幅达到 -75%，是全周期最大的下滑月份。整体看业务月度波动性很强，受订单、季节或者排产节奏影响明显，需要重点关注 7 月异常低基数的成因，判断属于短期偶发事件还是持续性业务压力。

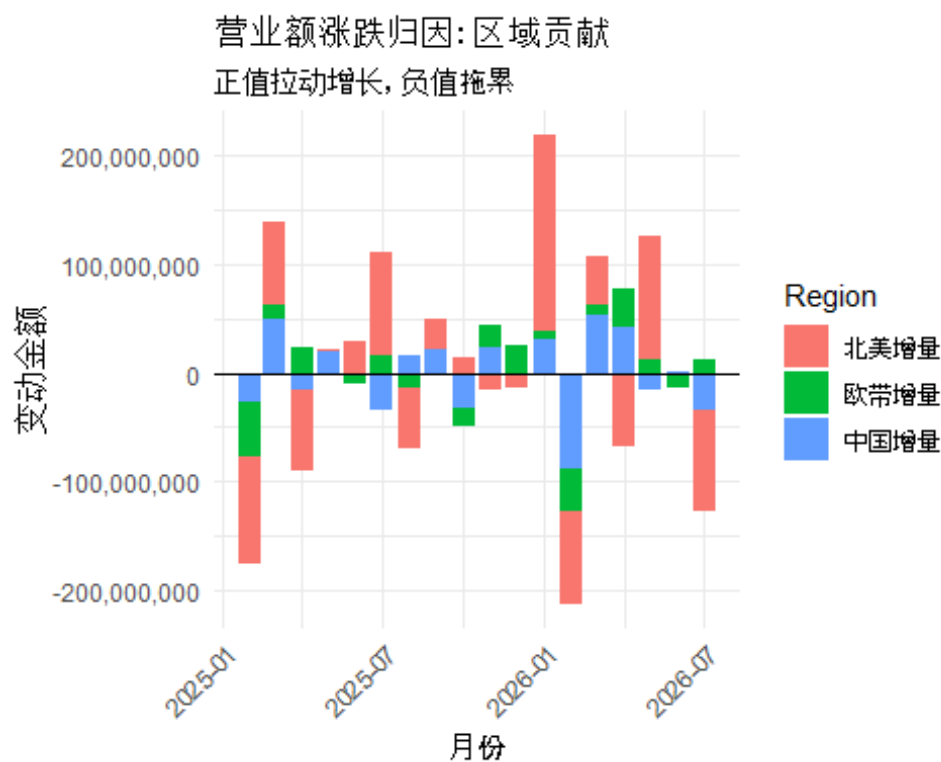
2. 月度毛利率趋势，虚线为均值:样本周期内毛利率均值由红色虚线标出。绝大多数月份毛利率稳定维持在 40%-45% 区间，整体中枢相对稳固。期间出现两次明显异常点：2026-01 毛利率大幅下探至 20% 附近，出现阶段性盈利恶化；而 2026-07 毛利率异常冲高接近 100%，结合前面营业额暴跌，大概率是当月营收规模极低，成本端分摊异常带来的统计异常，不代表真实经营盈利能力。剔除这两个极端异常月份后，公司核心毛利率中枢大致维持 42% 左右，常规月份盈利水平相对稳定。

2. 按区域分解营业额变动贡献

```
df_region_contrib <- df_ana %>%
  mutate(
    北美增量 = 北美营业额_财务口径 - lag(北美营业额_财务口径),
    中国增量 = 中国营业额_财务口径 - lag(中国营业额_财务口径),
    欧带增量 = 欧带营业额_财务口径 - lag(欧带营业额_财务口径),
    总增量 = 营业额 - lag(营业额)
  ) %>%
  select(年月, 总增量, 北美增量, 中国增量, 欧带增量) %>%
  filter(!is.na(总增量))
```

```
df_region_long <- df_region_contrib %>%
  pivot_longer(c(北美增量, 中国增量, 欧带增量),
    names_to = "Region", values_to = "Contribution")

ggplot(df_region_long, aes(x = 年月, y = Contribution, fill = Region)) +
  geom_col(position = "stack") +
  geom_hline(yintercept = 0) +
  scale_y_continuous(labels = comma) +
  labs(title = "营业额涨跌归因：区域贡献", subtitle = "正值拉动增长，负值拖累",
    x = "月份", y = "变动金额") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



3. 营业额涨跌归因：

区域贡献（北美/中国/欧带）堆叠柱状图展示每个月营业额环比变动金额，分解为北美、中国、欧带三大区域增量贡献。正值代表该区域拉动整体营收上涨，负值代表该区域拖累整体营收。可以观察到：北美是营收波动的最主要来源，北美增量柱子高度普遍大于中国和欧带，大部分月份总营业额涨跌主要由北美市场驱动；中国与欧带贡献体量更小，正负交替，起到辅助作用。部分月份北美出现大额负向贡献，直接带动整体营业额下滑。说明公司业绩高度依赖北美市场，北美订单的波动直接决定月度营收表现，区域业务集中度风险较高。

3. 产品线/泰国产线分解变动贡献

```
df_prod_contrib <- df_ana %>%
  mutate(
```

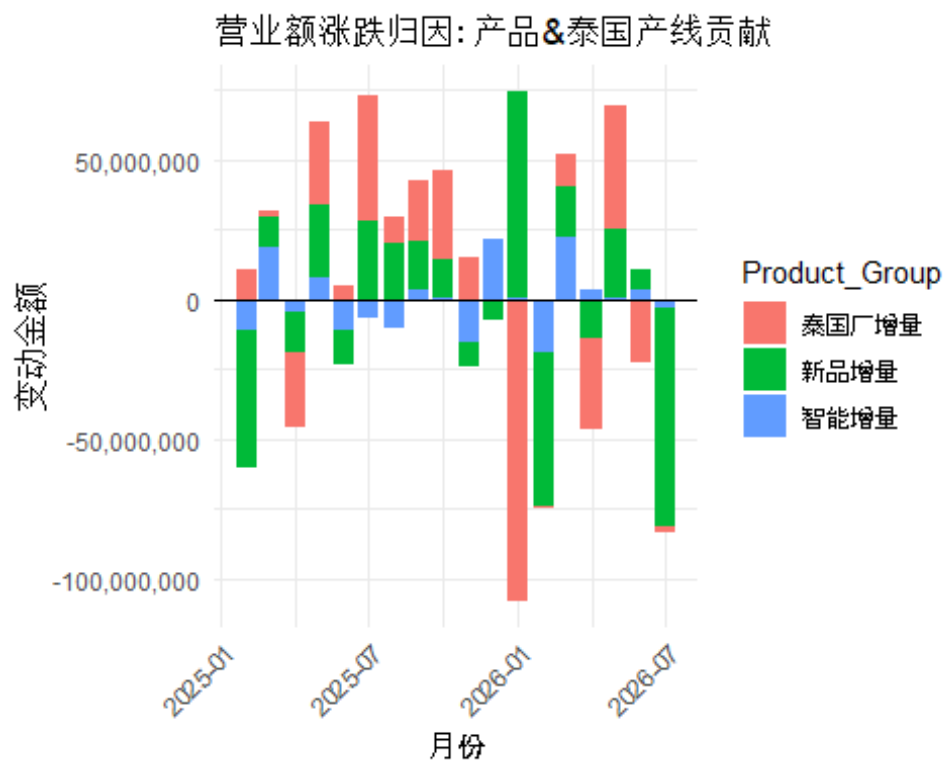
```

新品增量 = 新品营业额_财务口径 - lag(新品营业额_财务口径),
智能增量 = 智能产品营业额_财务口径 - lag(智能产品营业额_财务口径),
泰国厂增量 = 泰国产线营业额_财务口径 - lag(泰国产线营业额_财务口径),
总增量 = 营业额 - lag(营业额)
) %>%
select(年月,总增量,新品增量,智能增量,泰国厂增量) %>%
filter(!is.na(总增量))

df_prod_long <- df_prod_contrib %>%
  pivot_longer(c(新品增量,智能增量,泰国厂增量),
    names_to = "Product_Group", values_to = "Contribution")

ggplot(df_prod_long, aes(x = 年月, y = Contribution, fill = Product_Group)) +
  geom_col(position = "stack") +
  geom_hline(yintercept = 0) +
  scale_y_continuous(labels = comma) +
  labs(title = "营业额涨跌归因：产品&泰国产线贡献", x = "月份", y = "变动金额") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```

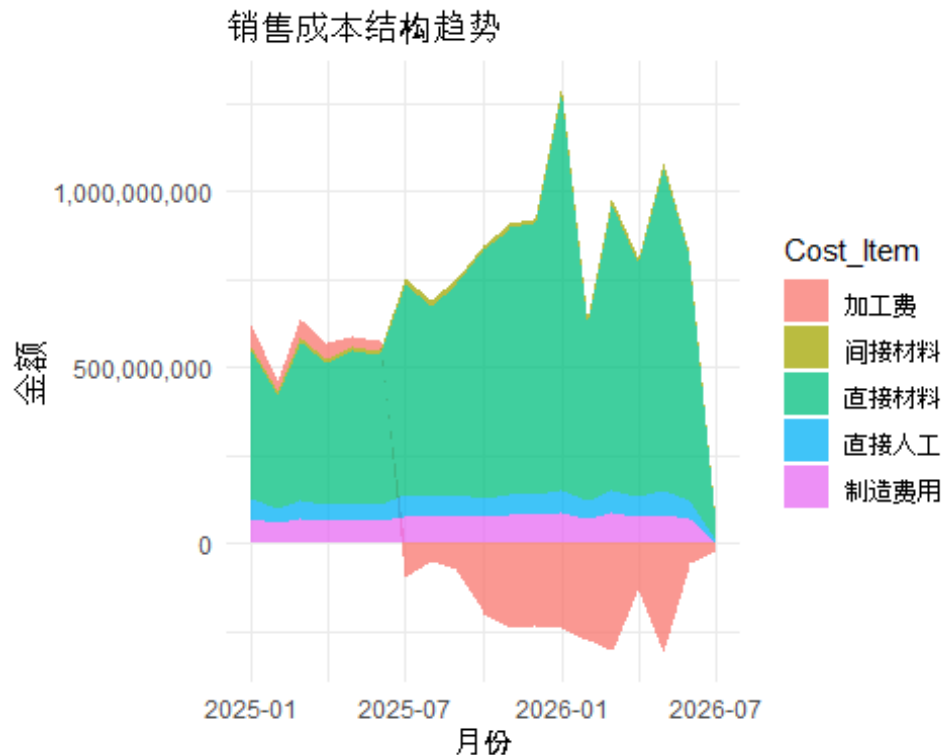


本图把营业额环比变动拆解为新品、智能产品、泰国产线三条业务线的增量。可以看到泰国产线、新品的波动幅度显著高于智能产品。智能产品每月贡献变动金额整体偏小，对整体营业额拉动有限；新品与泰国产线是业务波动的主要来源，两者交替出现正向拉动与负向拖累。部分月份泰国产线增量大幅下滑，成为当月营业额下行的重要推手。反映出新品业务、泰国工厂产能

/ 订单的变化，是影响月度营收的关键变量，智能产品目前体量尚小，还没有成为稳定增长引擎。

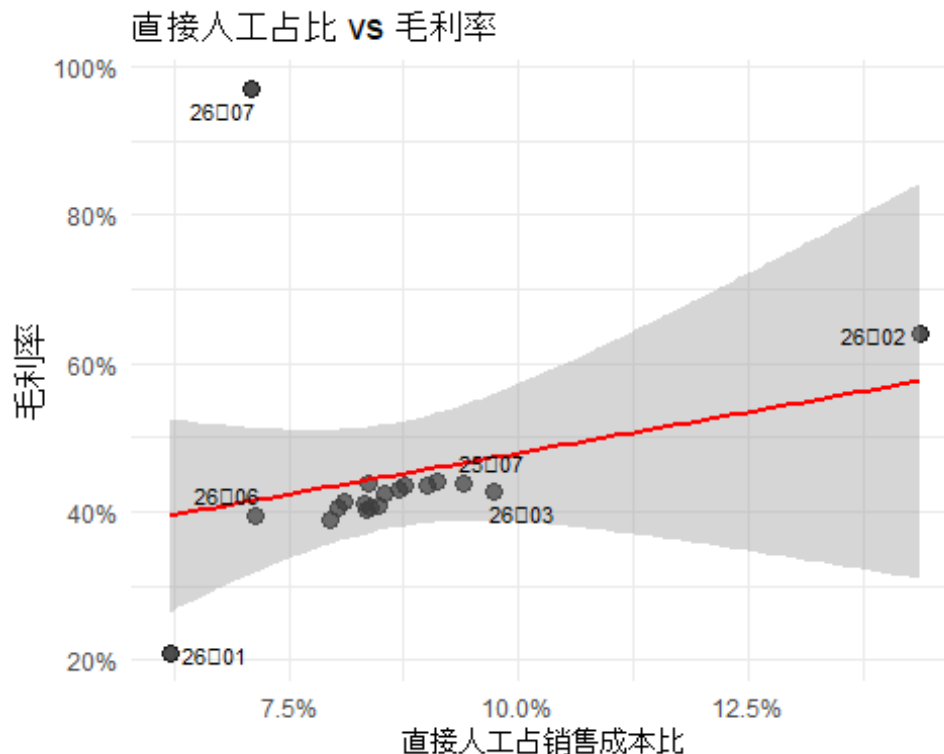
4. 成本结构可视化

```
df_cost_long <- df_ana %>%  
  select(年月, 直接材料=销售成本_直接材料, 直接人工=销售成本_直接人工,  
         制造费用=销售成本_制造费用, 加工费=销售成本_加工费, 间接材料=销售成本_间接材料)  
  pivot_longer(-年月, names_to = "Cost_Item", values_to = "Amount")  
  
ggplot(df_cost_long, aes(x = 年月, y = Amount, fill = Cost_Item)) +  
  geom_area(position = "stack", alpha = 0.75) +  
  scale_y_continuous(labels = comma) +  
  labs(title = "销售成本结构趋势", x = "月份", y = "金额") +  
  theme_minimal()
```



```
# Labor cost vs gross margin scatter plot  
ggplot(df_ana, aes(x = 直接人工占比, y = 毛利率)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") +  
  geom_text_repel(aes(label = format(年月, "%y-%m")), size = 2.8) +  
  scale_x_continuous(labels = percent) +  
  scale_y_continuous(labels = percent) +  
  labs(title = "直接人工占比 vs 毛利率",
```

```
x = "直接人工占销售成本比", y = "毛利率") +  
theme_minimal()
```



堆叠面积图展示销售成本各组成部分月度金额变化。直接材料在销售成本中占绝对大头，是成本第一大项；其次是制造费用、直接人工、加工费、间接材料。成本总额随业务量同步波动，营业额高的月份整体成本规模同步抬升。直接材料占比长期处于高位，意味着原材料价格波动会对公司成本造成显著影响；直接人工、制造费用属于相对刚性的成本项，在营收下行月份，固定成本摊薄效应减弱，会带来毛利率压力。散点图展示每个月份直接人工占销售成本比重与毛利率的关系，红色直线为线性拟合，灰色区间为置信区间。从拟合趋势看，样本区间内直接人工占比和毛利率呈现正向相关关系：人工占比抬升的月份，毛利率倾向走高。这个结果和一般认知有差异，并非人工占比越高毛利越低，背后可能是业务结构差异：高毛利订单往往伴随更高人工投入；也可能受样本量小、极端月份异常值干扰。图上可以看到 26-01、26-07 两个极端异常样本点，对回归结果有较大扰动，解读该相关关系时需要谨慎，不能直接导出因果。

5. 相关性分析 (Spearman)

```
cor_vars <- df_ana %>%  
  select(营业额, 营业成本,  
    北美营业额_财务口径, 中国营业额_财务口径, 欧带营业额_财务口径,  
    新品营业额_财务口径, 智能产品营业额_财务口径, 泰国产线营业额_财务口径,  
    销售成本_直接材料, 销售成本_直接人工, 销售成本_制造费用,  
    采购额, 库存金额, 管理费用, 销售费用, 研发费用)
```

```

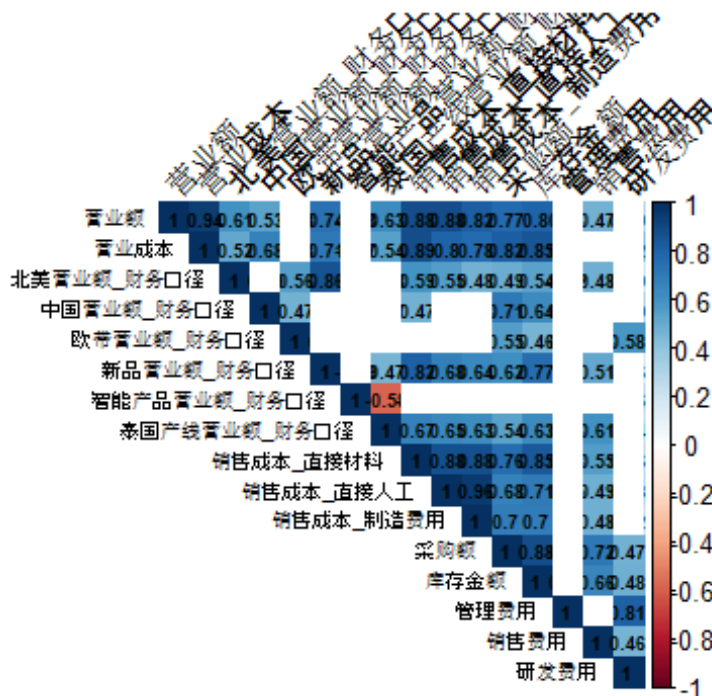
cor_mat <- cor(cor_vars, method = "spearman", use = "pairwise.complete.obs")

cor_p_matrix <- function(df_in){
  mat <- as.matrix(df_in)
  n <- ncol(mat)
  p_out <- matrix(NA,n,n)
  diag(p_out) <- 0
  for(i in 1:(n-1)){
    for(j in (i+1):n){
      res <- cor.test(mat[,i], mat[,j], method = "spearman")
      p_out[i,j] <- res$p.value
      p_out[j,i] <- res$p.value
    }
  }
  colnames(p_out) <- rownames(p_out) <- colnames(mat)
  return(p_out)
}
p_mat <- cor_p_matrix(cor_vars)

corrplot(cor_mat, method = "color", type = "upper",
  tl.col = "black", tl.srt = 45, tl.cex = 0.65,
  p.mat = p_mat, sig.level = 0.05, insig = "blank",
  addCoef.col = "black", number.cex = 0.55,
  title = "Spearman 相关矩阵, 空白代表 p>0.05 不显著", mar = c(0,0,2,0))

```

Spearman相关矩阵, 空白代表 $p>0.05$ 不显著



使用 Spearman 秩相关, 适合非正态、存在异常值的业务财务数据; 图中空白格子代表 $p>0.05$, 相关性统

计上不显著。营业额与营业成本高度显著正相关，业务规模扩大，营业成本同步上升，符合经营常识；各区域营业额、各产品线营业额之间部分变量显著相关，说明各业务板块订单有同向波动现象；库存金额和采购额和营收部分指标存在显著相关，营收走高带动采购，进而推高库存；大量变量之间相关性不显著（显示空白），说明很多业务指标之间没有稳定单调的统计关系，月度驱动因素比较复杂，不能简单用单一指标推断另一个指标变化。

6. 多元回归

```
mod_rev <- lm(营业额 ~ 北美营业额_财务口径 + 中国营业额_财务口径 + 欧带营业额_财务口径 +  
              新品营业额_财务口径 + 智能产品营业额_财务口径 + 泰国产线营业额_财务口径,
```

```
              data = df_ana)
```

```
summary(mod_rev)
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## lm(formula = 营业额 ~ 北美营业额_财务口径 + 中国营业额_财务口径 +
```

```
##      欧带营业额_财务口径 + 新品营业额_财务口径 +
```

```
##      智能产品营业额_财务口径 + 泰国产线营业额_财务口径,
```

```
##      data = df_ana)
```

```
##
```

```
## Residuals:
```

```
##      Min      1Q    Median      3Q      Max
```

```
## -485736074 -59768074 -9309195  62587951 310370154
```

```
##
```

```
## Coefficients:
```

```
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
```

```
## (Intercept)      6.357e+08  4.733e+08   1.343   0.204
```

```
## 北美营业额_财务口径  -7.206e-01  1.623e+00  -0.444   0.665
```

```
## 中国营业额_财务口径   3.310e+00  3.179e+00   1.041   0.318
```

```
## 欧带营业额_财务口径  -4.297e+00  3.231e+00  -1.330   0.208
```

```
## 新品营业额_财务口径   4.090e+00  3.485e+00   1.173   0.263
```

```
## 智能产品营业额_财务口径  8.499e-01  8.179e+00   0.104   0.919
```

```
## 泰国产线营业额_财务口径  1.821e-01  1.403e+00   0.130   0.899
```

```
##
```

```
## Residual standard error: 197600000 on 12 degrees of freedom
```

```
## Multiple R-squared:  0.4843, Adjusted R-squared:  0.2265
```

```
## F-statistic: 1.878 on 6 and 12 DF,  p-value: 0.1661
```

```
tidy(mod_rev) %>% arrange(p.value)
```

```
## # A tibble: 7 × 5
```

```
##   term                estimate    std.error statistic p.value
```

```
##   <chr>                <dbl>        <dbl>    <dbl>    <dbl>
```

```
## 1 (Intercept)      635653428.    473296470.     1.34     0.204
```

```
## 2 欧带营业额_财务口径    -4.30         3.23     -1.33     0.208
```

```

## 3 新品营业额_财务口径          4.09          3.49          1.17          0.263
## 4 中国营业额_财务口径          3.31          3.18          1.04          0.318
## 5 北美营业额_财务口径        -0.721          1.62        -0.444          0.665
## 6 泰国产线营业额_财务口径      0.182          1.40          0.130          0.899
## 7 智能产品营业额_财务口径      0.850          8.18          0.104          0.919

mod_margin <- lm(毛利率 ~ 直接材料占比 + 直接人工占比 + 制造费用占比 + 加工费占比 +
  采购销售比,
                data = df_ana)
summary(mod_margin)

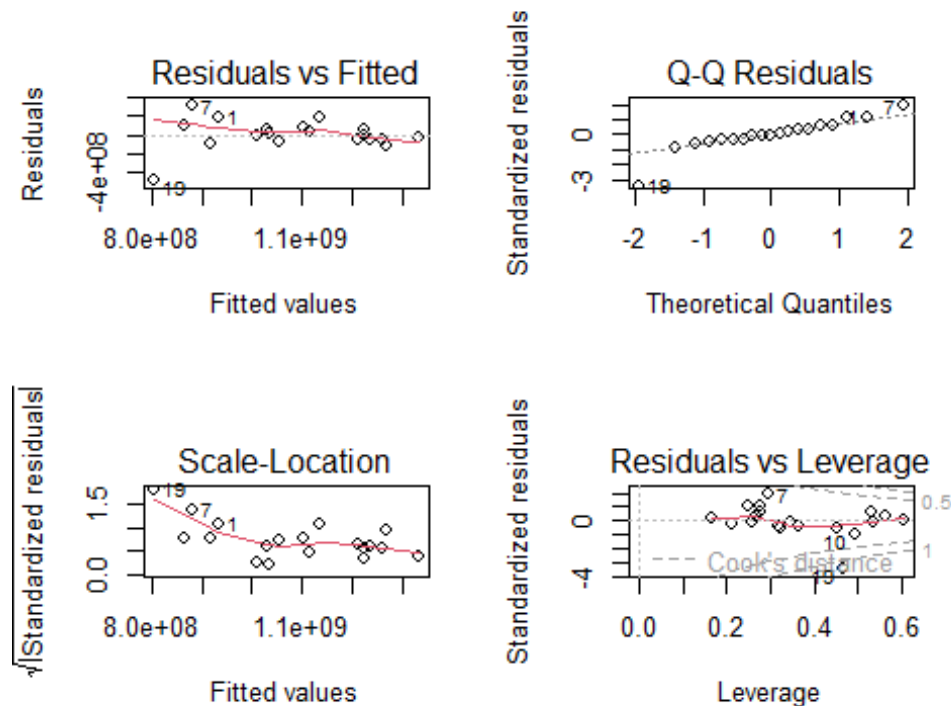
##
## Call:
## lm(formula = 毛利率 ~ 直接材料占比 + 直接人工占比 +
##      制造费用占比 + 加工费占比 + 采购销售比, data = df_ana)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.055989 -0.025322 -0.008495  0.024283  0.054483
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  -17.6835     5.9749  -2.960  0.01106 *
## 直接材料占比   17.3327     5.9474   2.914  0.01207 *
## 直接人工占比   22.5748     9.1427   2.469  0.02818 *
## 制造费用占比   21.7209     5.9149   3.672  0.00282 **
## 加工费占比     17.3590     5.9494   2.918  0.01199 *
## 采购销售比      0.3326     0.1161   2.866  0.01325 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.04195 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9403, Adjusted R-squared:  0.9174
## F-statistic: 40.97 on 5 and 13 DF, p-value: 1.652e-07

tidy(mod_margin) %>% arrange(p.value)

## # A tibble: 6 × 5
##   term          estimate std.error statistic p.value
##   <chr>          <dbl>     <dbl>     <dbl>   <dbl>
## 1 制造费用占比    21.7        5.91      3.67 0.00282
## 2 (Intercept)   -17.7        5.97     -2.96 0.0111
## 3 加工费占比     17.4        5.95      2.92 0.0120
## 4 直接材料占比    17.3        5.95      2.91 0.0121
## 5 采购销售比      0.333       0.116     2.87 0.0133
## 6 直接人工占比    22.6        9.14      2.47 0.0282

```

```
par(mfrow = c(2,2))
plot(mod_rev)
```



```
par(mfrow = c(1,1))
```

残差 vs 拟合图：残差没有完全随机分布，存在异常点扰动；Q-Q 图部分尾部偏离对角线，代表数据不完全服从正态假设；Scale-Location 图显示方差不完全恒定；杠杆图提示存在高杠杆的异常样本点。整体来看营业额回归模型的经典线性回归假设条件没有很好满足，进一步佐证该模型结果可信度低，不建议用于业务预测。

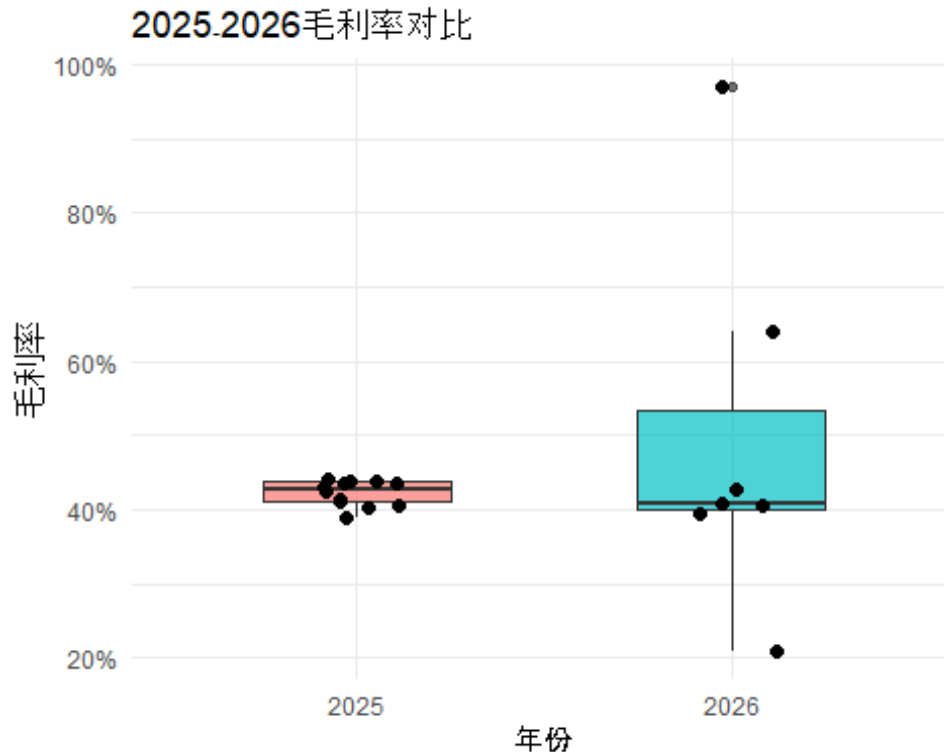
##7. 2025 vs 2026 毛利率对比

```
df_ana <- df_ana %>% mutate(年份 = factor(format(年月, "%Y")))
wilcox.test(毛利率 ~ 年份, data = df_ana)

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: 毛利率 by 年份
## W = 47, p-value = 0.7108
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

ggplot(df_ana, aes(x=年份, y=毛利率, fill=年份)) +
  geom_boxplot(alpha=0.7, width=0.5) +
  geom_jitter(width = 0.12, size = 2) +
  scale_y_continuous(labels = percent) +
```

```
labs(title = "2025-2026 毛利率对比") +  
theme_minimal() + theme(legend.position = "none")
```



wilcox.test 结果:

W = 47, p-value = 0.7108 Wilcoxon 秩和检验（非参数检验，适配样本少、存在异常值）用来对比 2025 和 2026 两年毛利率分布是否存在差异。p-value=0.7108 远大于 0.05，统计上不能拒绝两组没有差异的原假设。箱线图也可以看到：剔除极端异常离群点后，两年毛利率箱体的中位数和四分位数区间高度重叠。虽然 2026 出现极高、极低的极端月份，但从统计分布角度，2025、2026 常规月份毛利率中枢没有发生显著改变，两年盈利水平没有出现实质性的整体抬升或者下滑，变化更多来自个别月份极端扰动。

##8. 找出波动最大月份

```
df_ana %>%  
  select(年月, 营业额, 营业额环比) %>%  
  arrange(desc(abs(营业额环比))) %>%  
  head(4)
```

```
## # A tibble: 4 × 3  
##   年月      营业额 营业额环比  
##   <date>      <dbl>      <dbl>  
## 1 2026-07-01 318949187.    -0.750  
## 2 2025-03-01 1076541889.     0.307  
## 3 2025-02-01  823723934.    -0.268  
## 4 2026-02-01 1041222379.    -0.205
```

按营业额环比绝对值排序，筛选出波动最大 4 个月份。2026-07 环比暴跌 75%，是全样本最大下行月份；2025-03 是最大上涨月份。可以看到公司经常出现环比正负 20%-30% 的大幅月度波动，业务月度稳定性偏弱。后续业务分析需要针对这几个高波动月份做业务复盘，识别是订单周期、节假日、工厂排产、还是特殊一次性事件驱动。